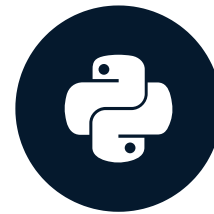


Introducción a los gráficos lineales

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team
DataCamp

¿Qué son los gráficos de líneas?

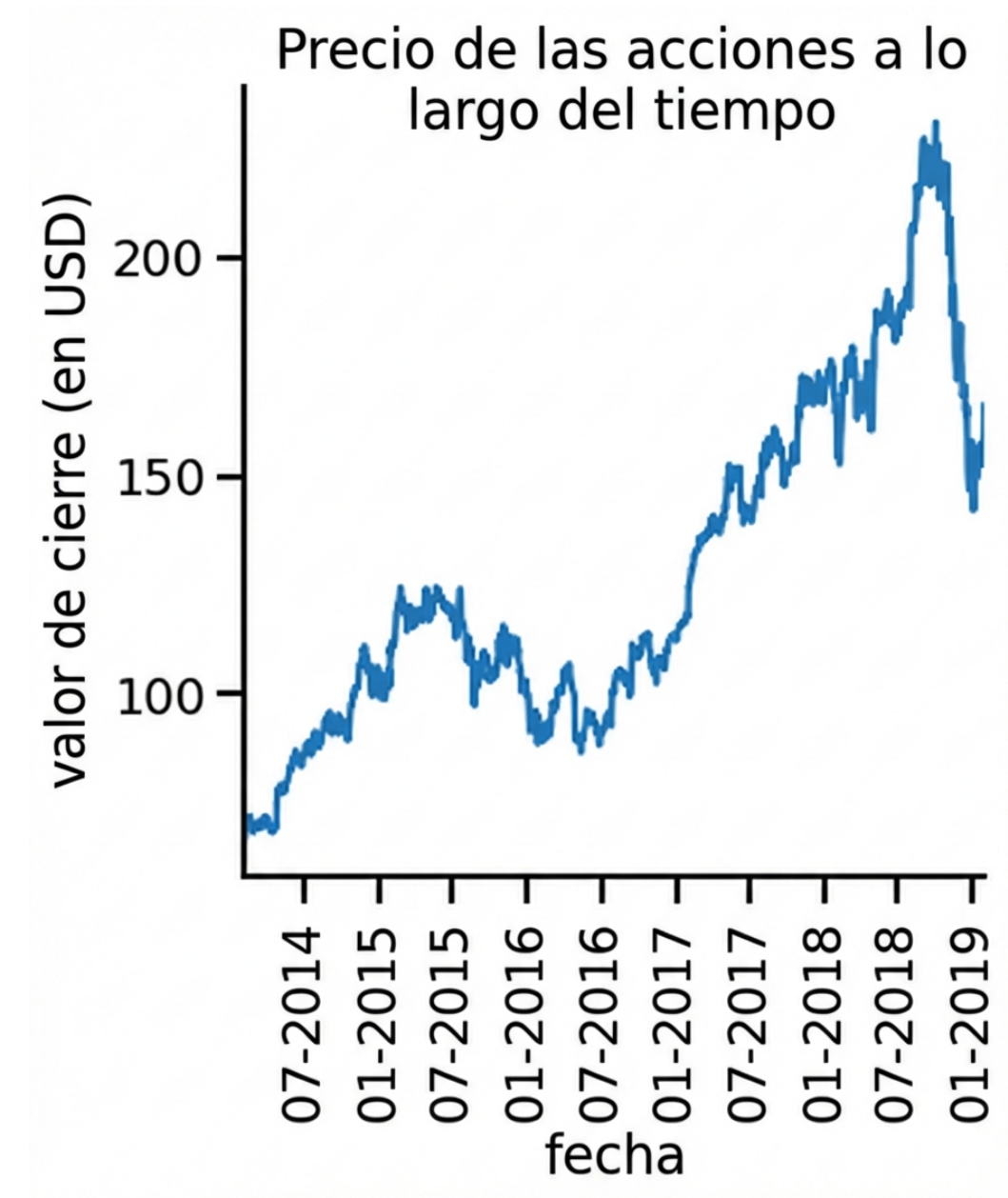
Dos tipos de gráficos relacionales: gráficos de dispersión y gráficos de líneas

Gráficos de dispersión

- Cada punto del gráfico es una observación independiente

Gráficos de líneas

- Cada punto del gráfico representa lo mismo, normalmente registrado a lo largo del tiempo



Datos sobre la contaminación atmosférica

- Puntos de recogida en toda la ciudad
- Muestras de aire con niveles de dióxido de nitrógeno

hora		NO ₂ _media
0	1	13,375000
1	2	30,041667
2	3	30,666667
3	4	20,416667
4	5	16,958333

Diagrama de dispersión

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2_mean",
            data=air_df_mean,
            kind="scatter")

plt.show()
```

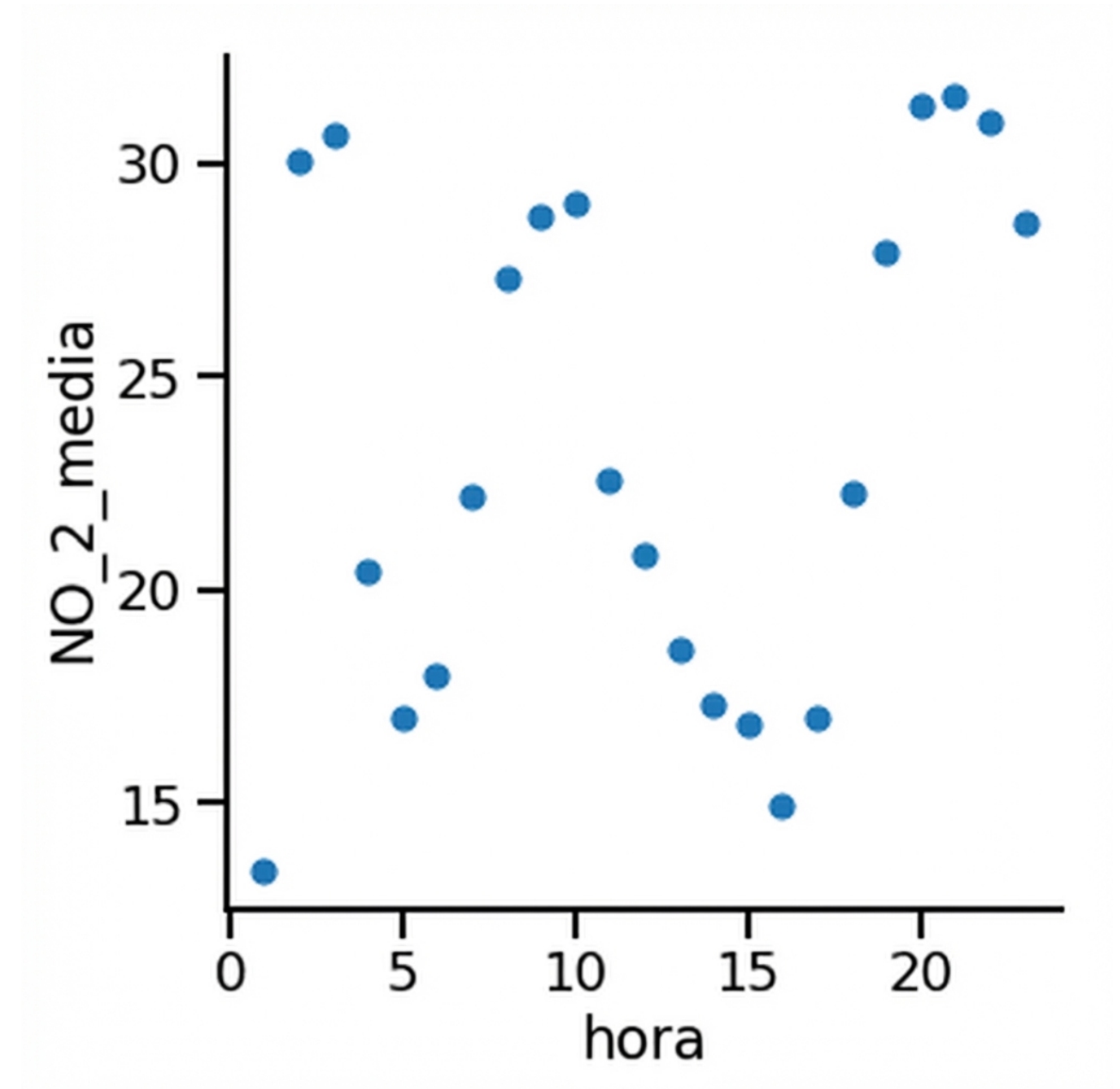
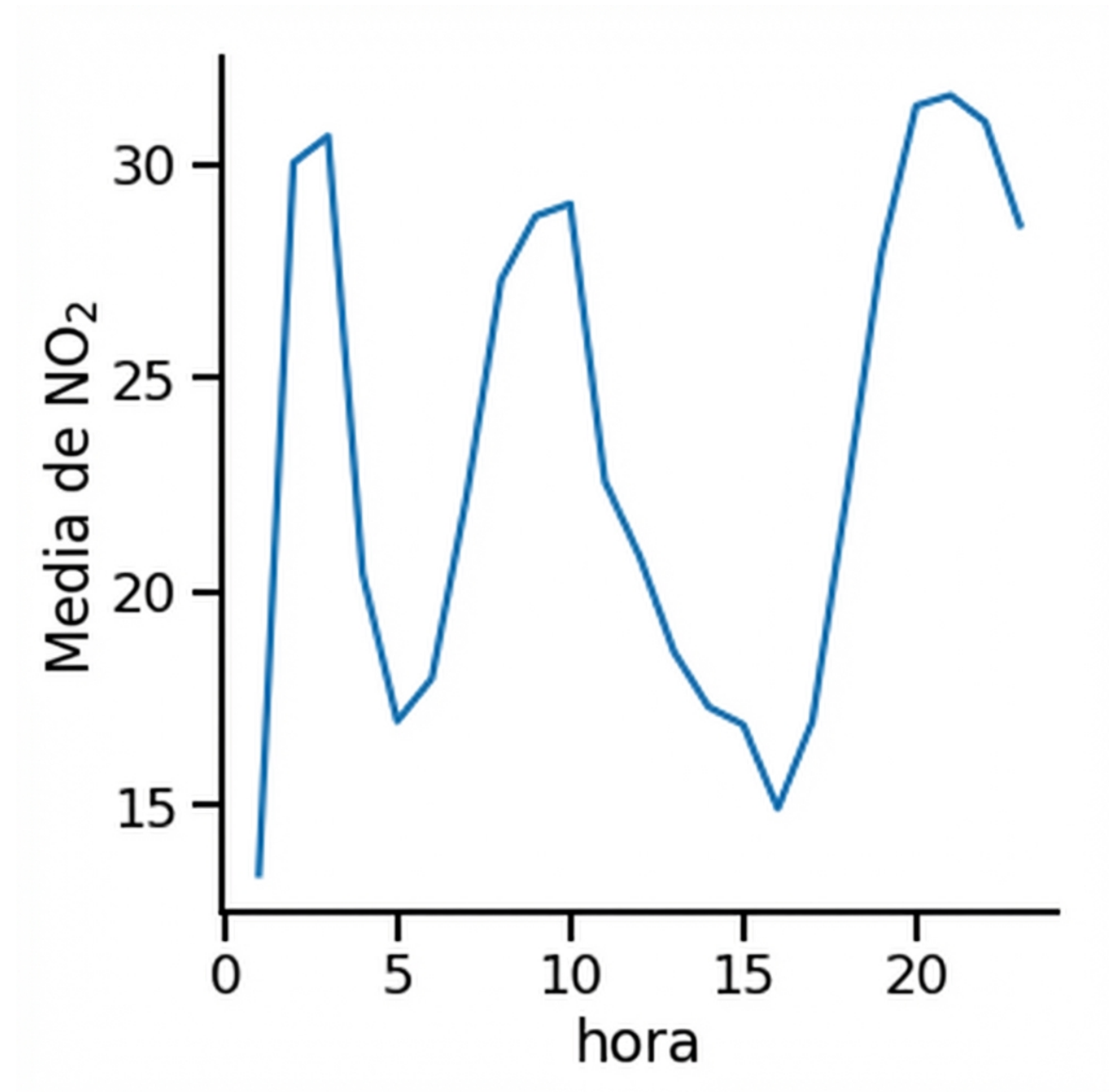


Gráfico lineal

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2_mean",
            data=air_df_mean,
            kind="line")

plt.show()
```



Subgrupos por ubicación

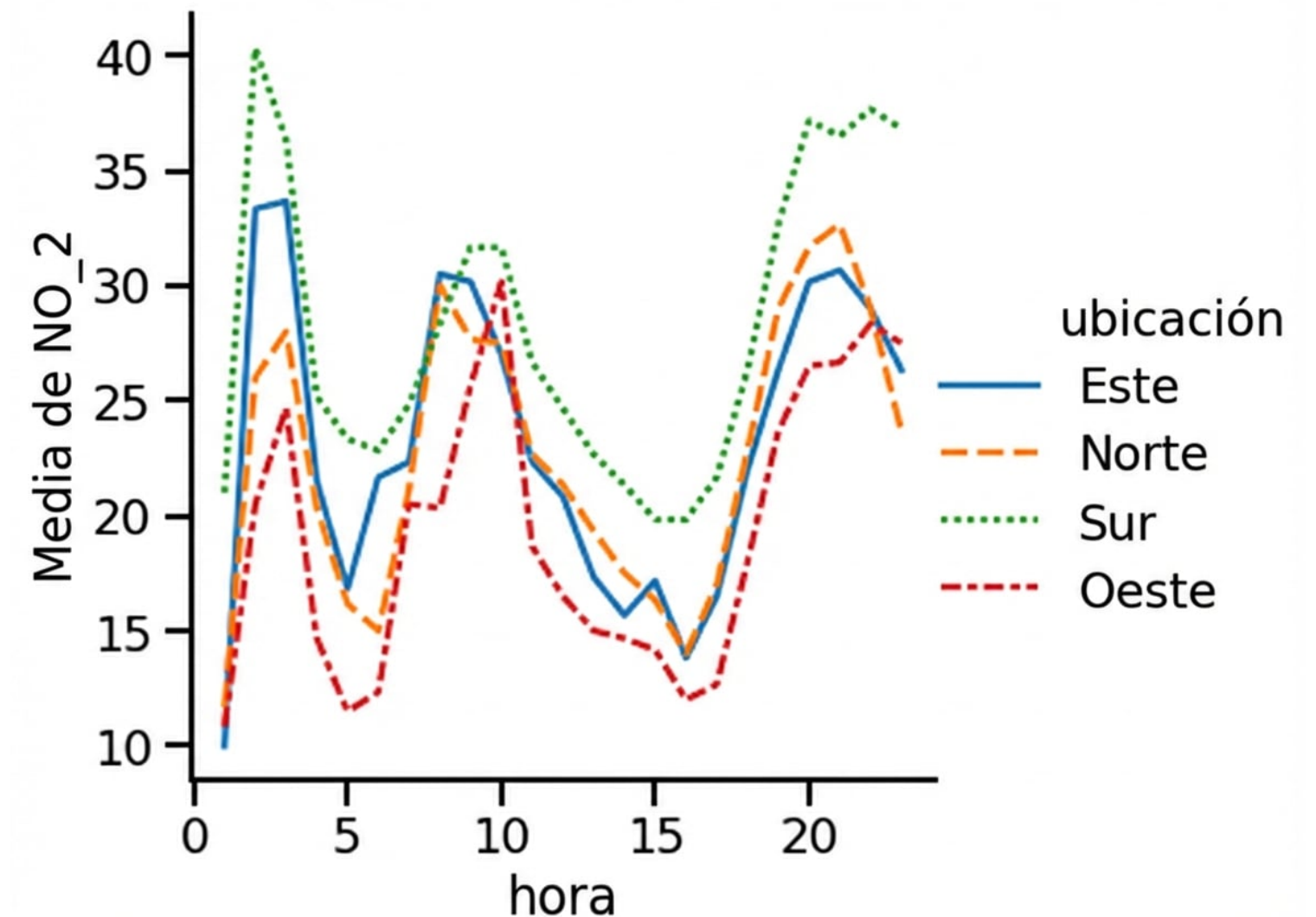
	hora	ubicación	NO_2_media
0	1	Este	10,000000
1	1	Norte	11,666667
2	1	Sur	21,000000
3	1	Oeste	10,833333
4	2	Este	33,333333

Subgrupos por ubicación

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2_mean",
            data=air_df_loc_mean,
            kind="line",
            style="location",
            hue="location")

plt.show()
```

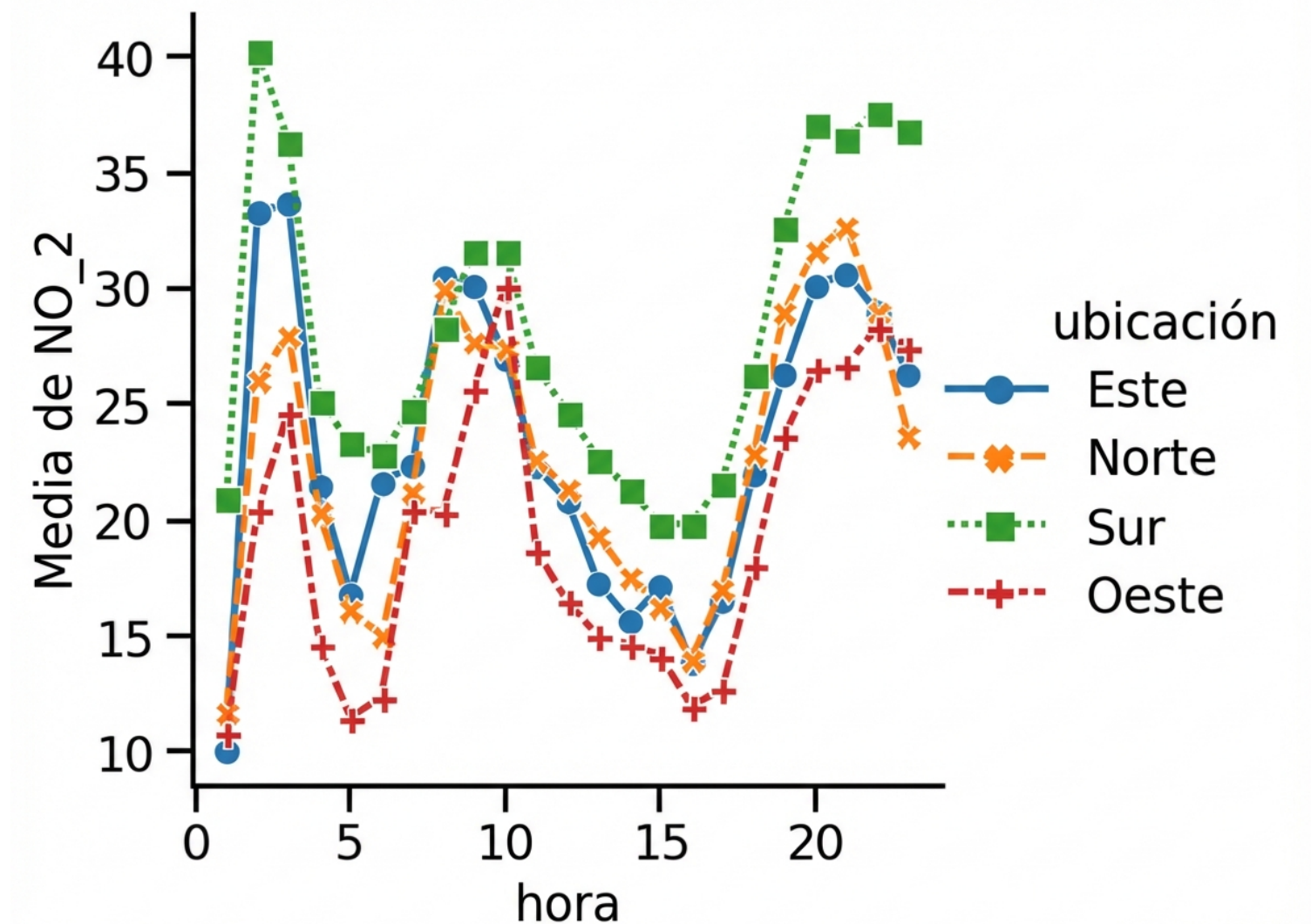


Añadir marcadores

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2_mean",
            data=air_df_loc_mean,
            kind="line",
            style="location",
            hue="location",
            markers=True)

plt.show()
```

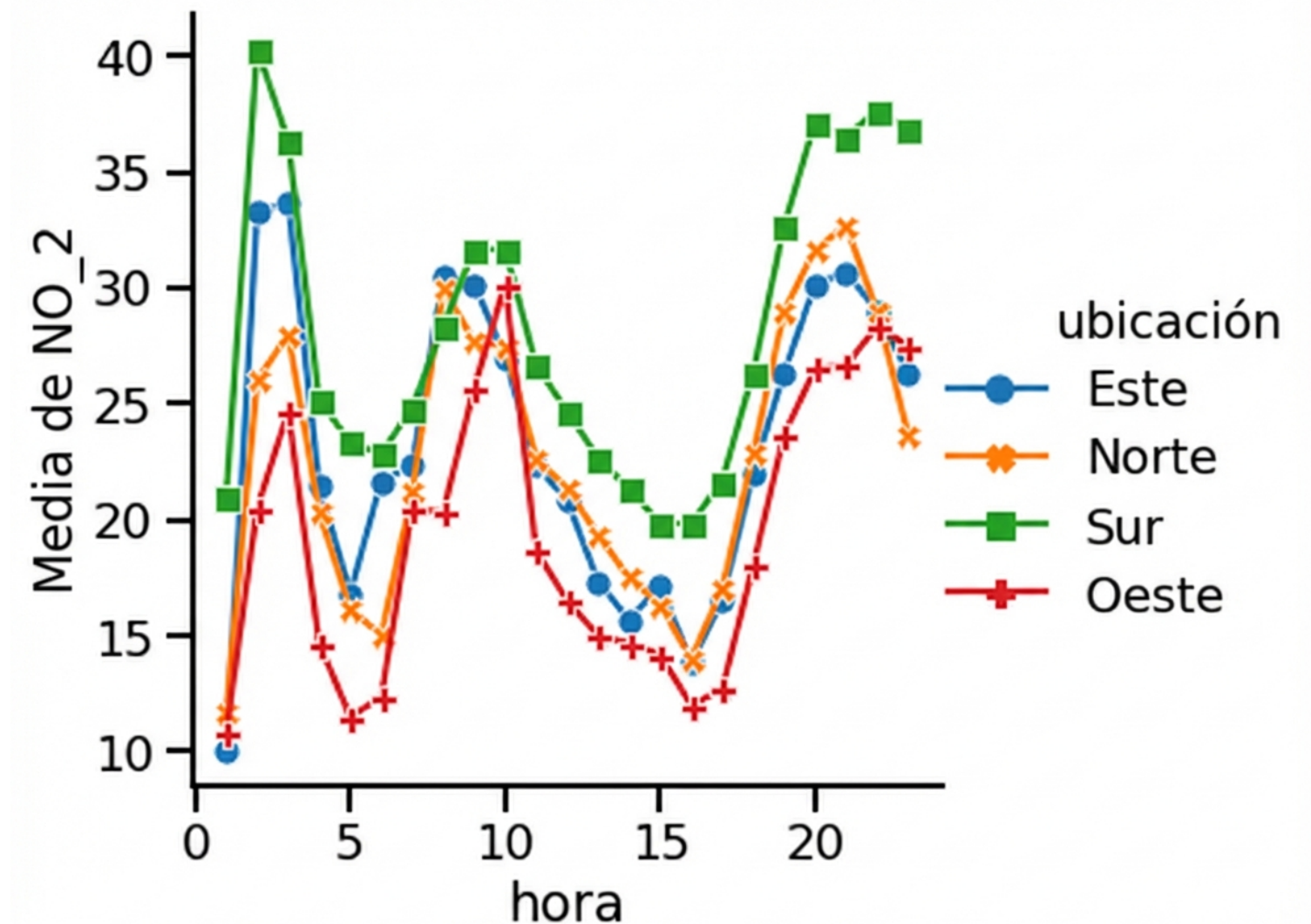


Desactivar el estilo de línea

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2_mean",
            data=air_df_loc_mean,
            kind="line",
            style="location",
            hue="location",
            markers=True,
            dashes=False)

plt.show()
```



Varias observaciones por valor x

	hora	NO_2	estación	ubicación
0	1	15.0	28079004	Sur
1	1	33.0	28079008	Sur
2	1	11.0	28079011	Sur
3	1	12.0	28079016	Sur
4	1	23.0	28079017	Sur

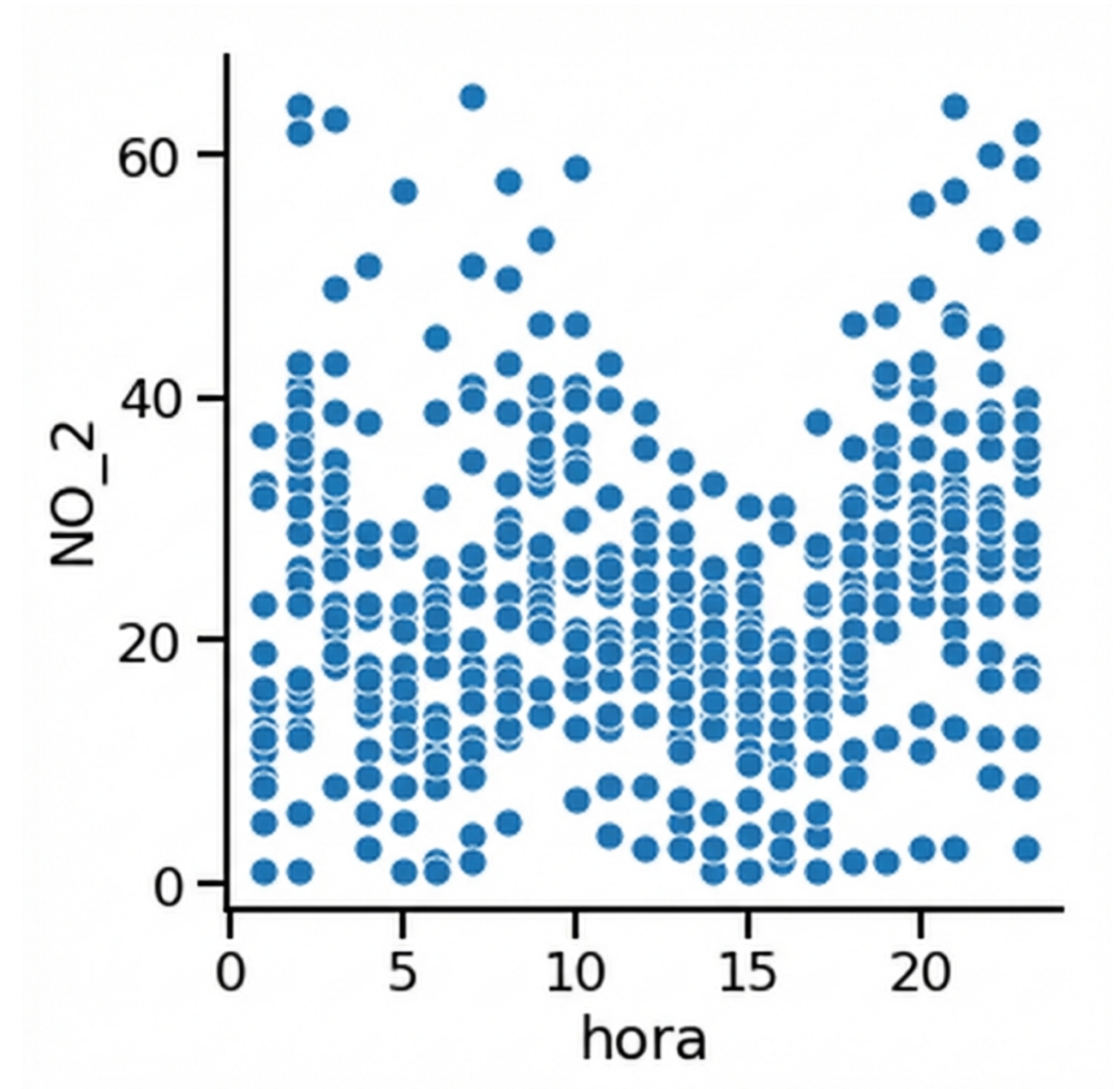
Varias observaciones por valor x

Diagrama de dispersión

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2",
            data=air_df,
            kind="scatter")

plt.show()
```



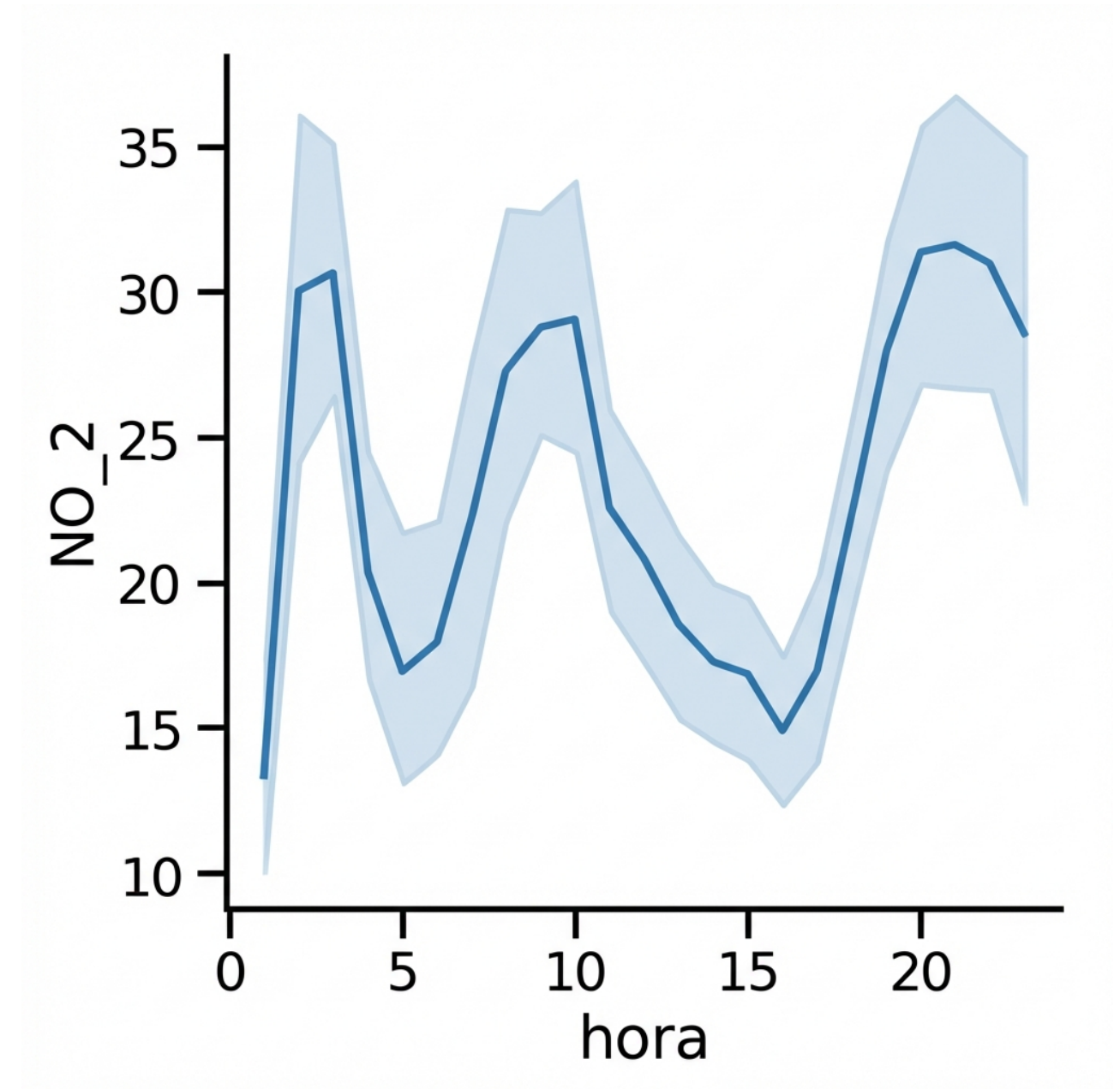
Varias observaciones por valor x

Gráfico lineal

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2",
            data=air_df,
            kind="line")

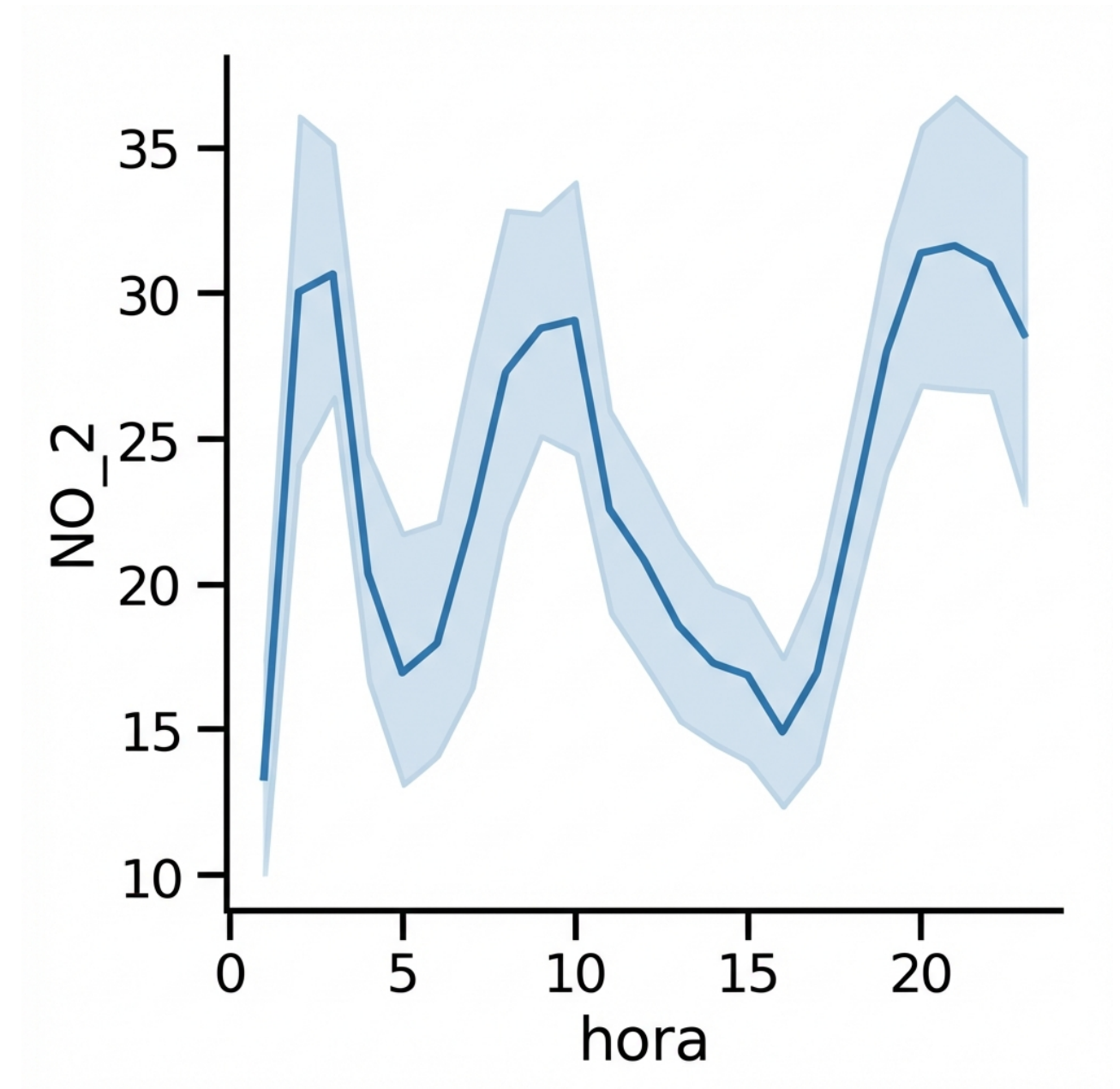
plt.show()
```



Varias observaciones por valor x

La zona sombreada es el intervalo de confianza

- Supone que el conjunto de datos es una muestra aleatoria
- 95 % de confianza en que la media se encuentra dentro de este intervalo
- Indica incertidumbre en nuestra estimación



Sustitución del intervalo de confianza por la desviación estándar

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2",
            data=air_df,
            kind="line",
            errorbar="sd")

plt.show()
```

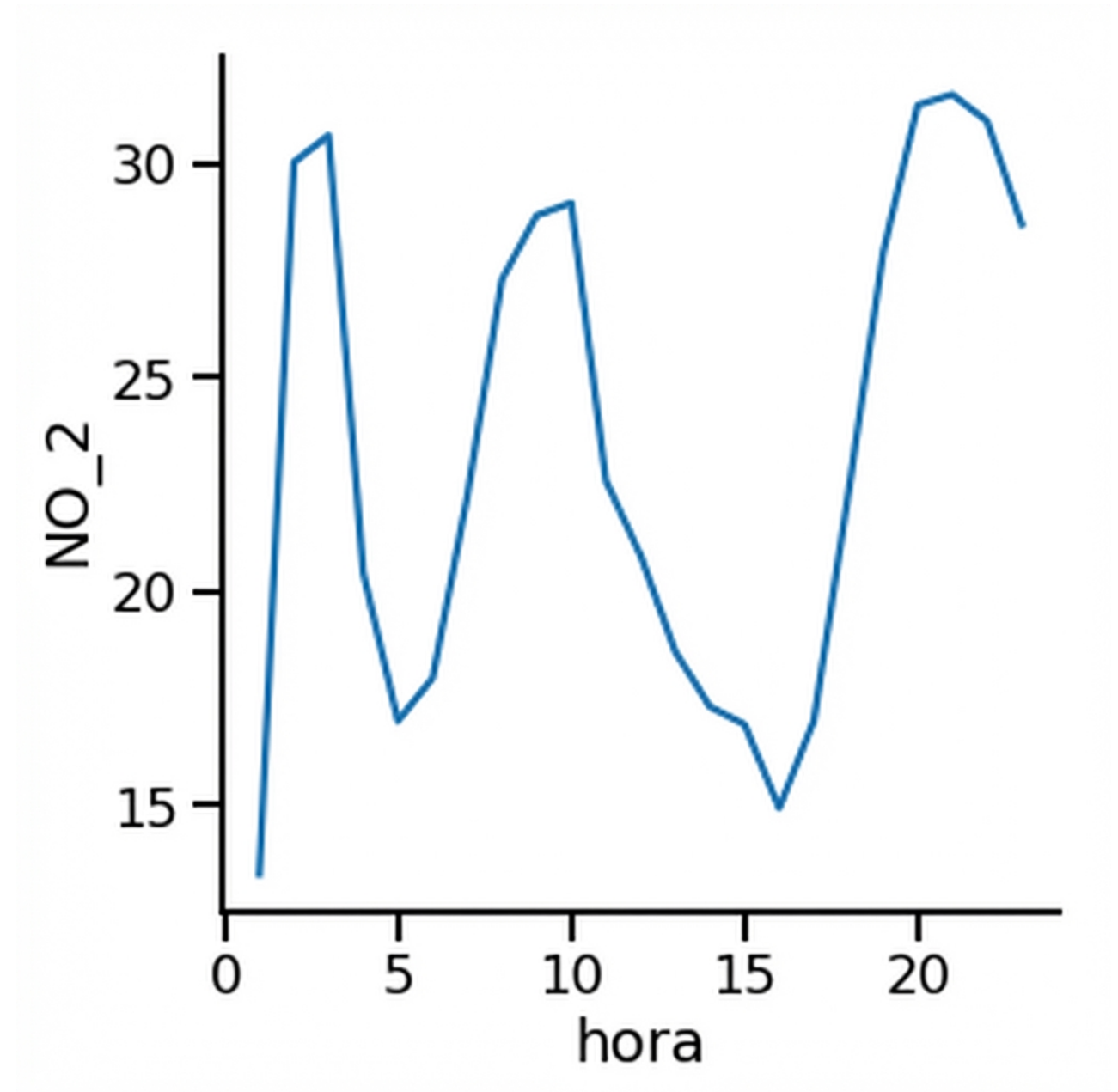
 Gráfico de líneas con desviación estándar

Desactivar el intervalo de confianza

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.relplot(x="hour", y="NO_2",
            data=air_df,
            kind="line",
            errorbar=None)

plt.show()
```

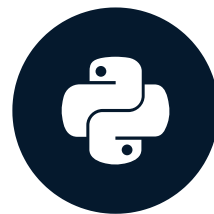


¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

Personalizar gráficos de dispersión

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team
DataCamp

Descripción general del gráfico de dispersión

Mostrar relación entre dos variables cuantitativas

Hemos visto:

- Subgráficos (`col` y `row`)
- Subgrupos con color (`hue`)

Nuevas personalizaciones:

- Subgrupos con tamaño y estilo de punto
- Cambiar la transparencia de los puntos

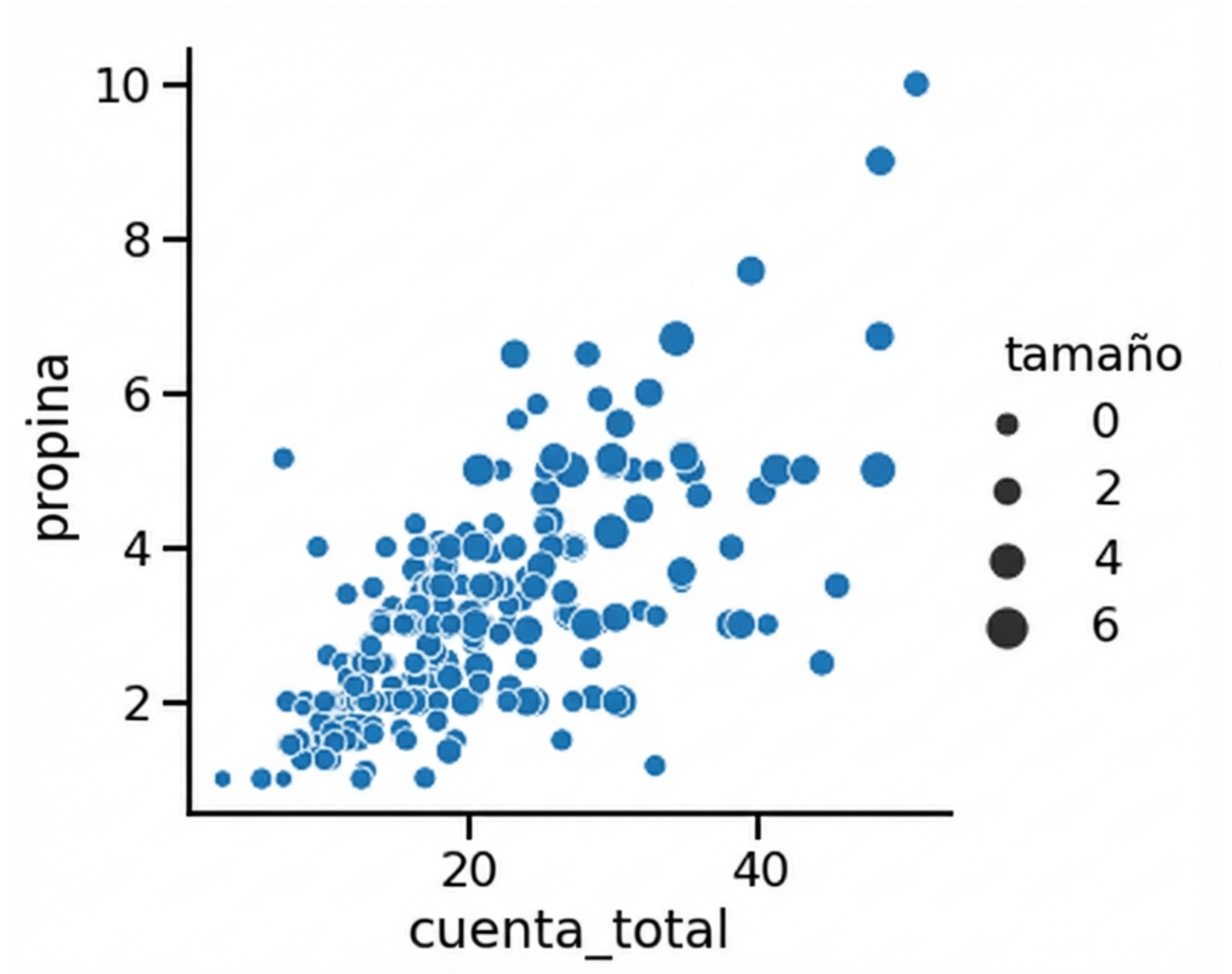
Úsalo con `scatterplot()` y `relplot()`

Subgrupos con tamaño de punto

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            size="size")

plt.show()
```



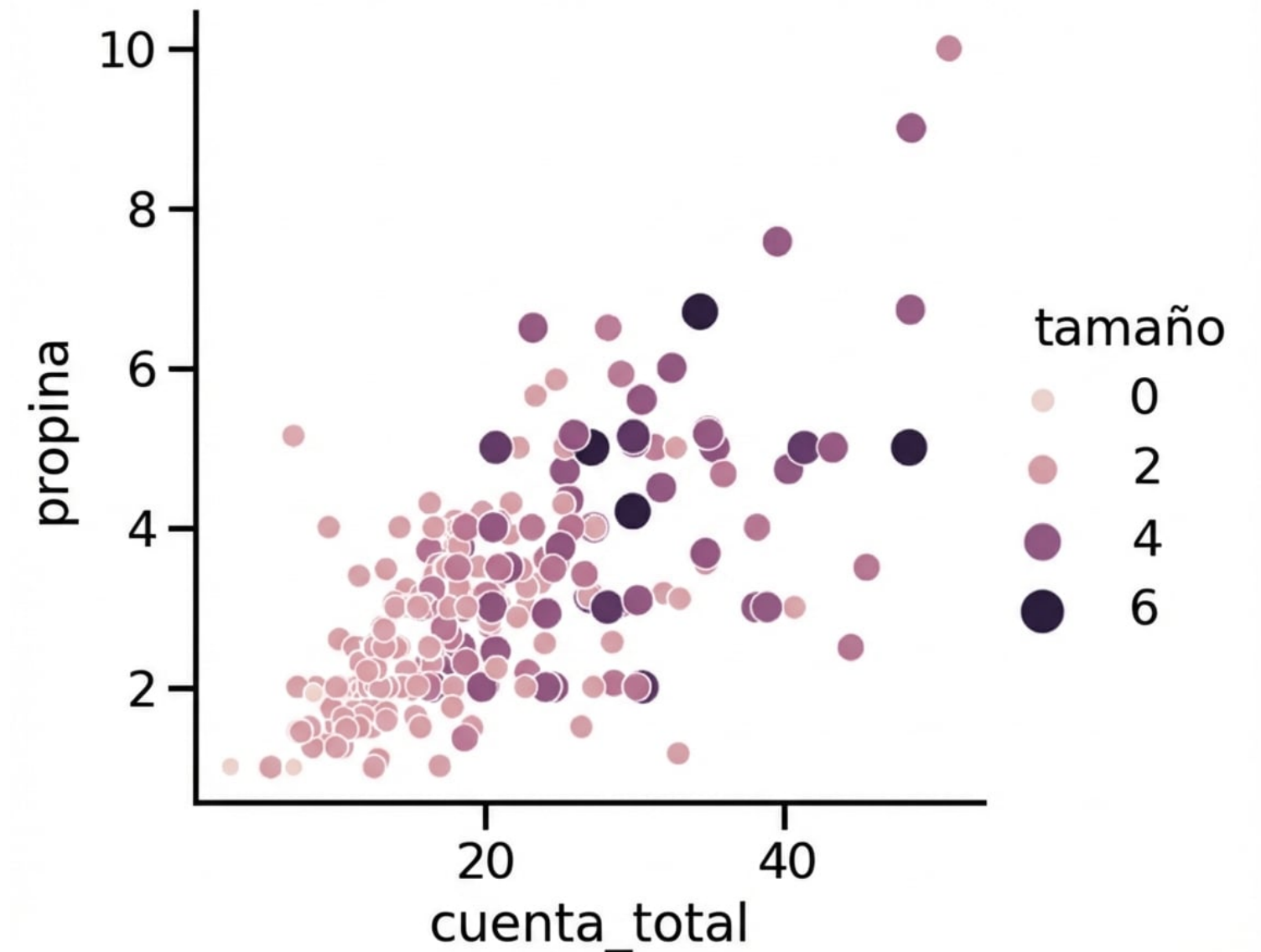
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Tamaño del punto y tono

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            size="size",
            hue="size")

plt.show()
```



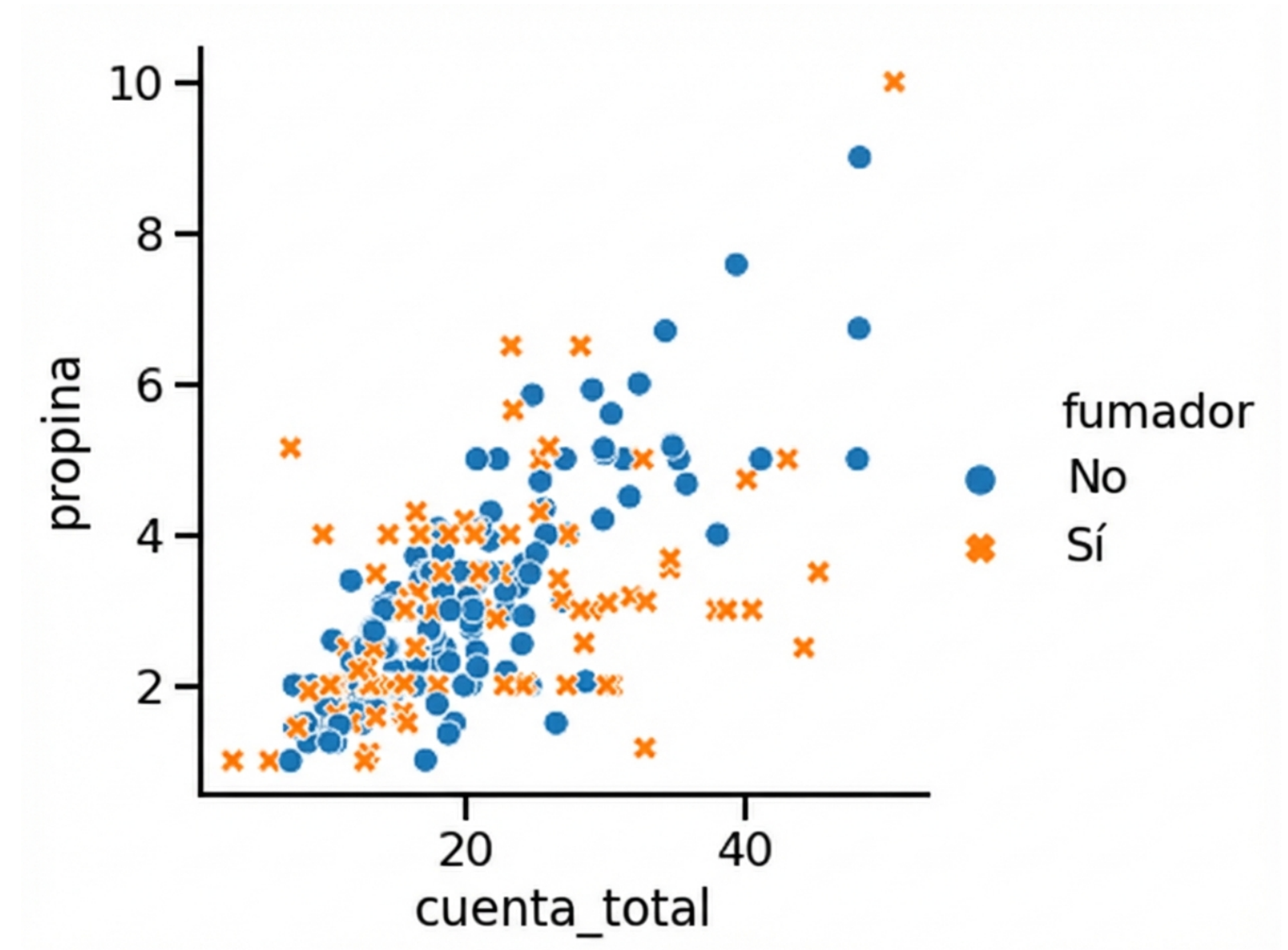
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Subgrupos con estilo de puntos

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            hue="smoker",
            style="smoker")

plt.show()
```



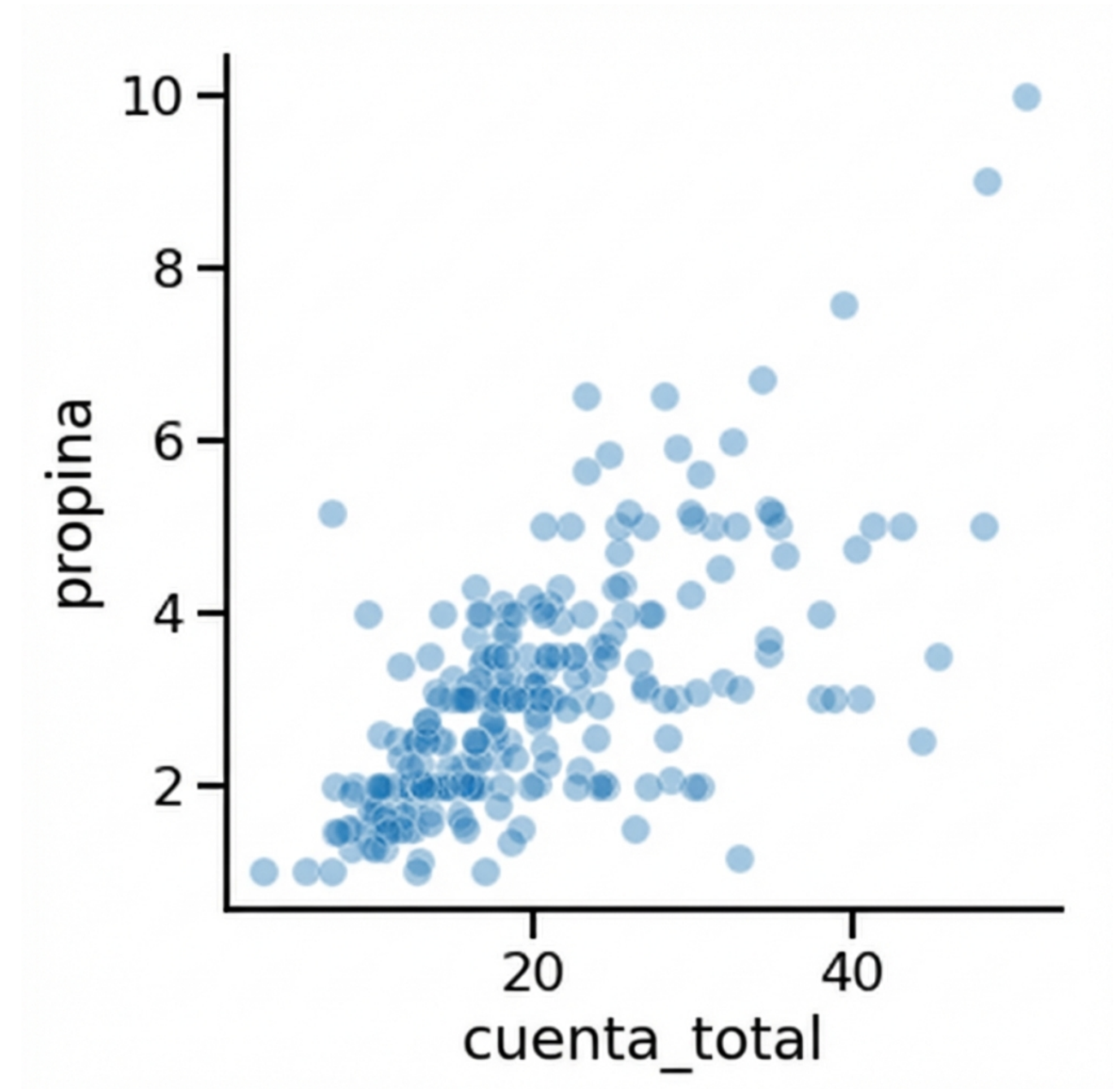
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Cambiar la transparencia de los puntos

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Set alpha to be between 0 and 1
sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            alpha=0.4)

plt.show()
```



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

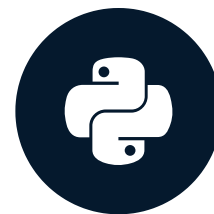
¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

Introducción a los gráficos y subgráficos relacionales

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

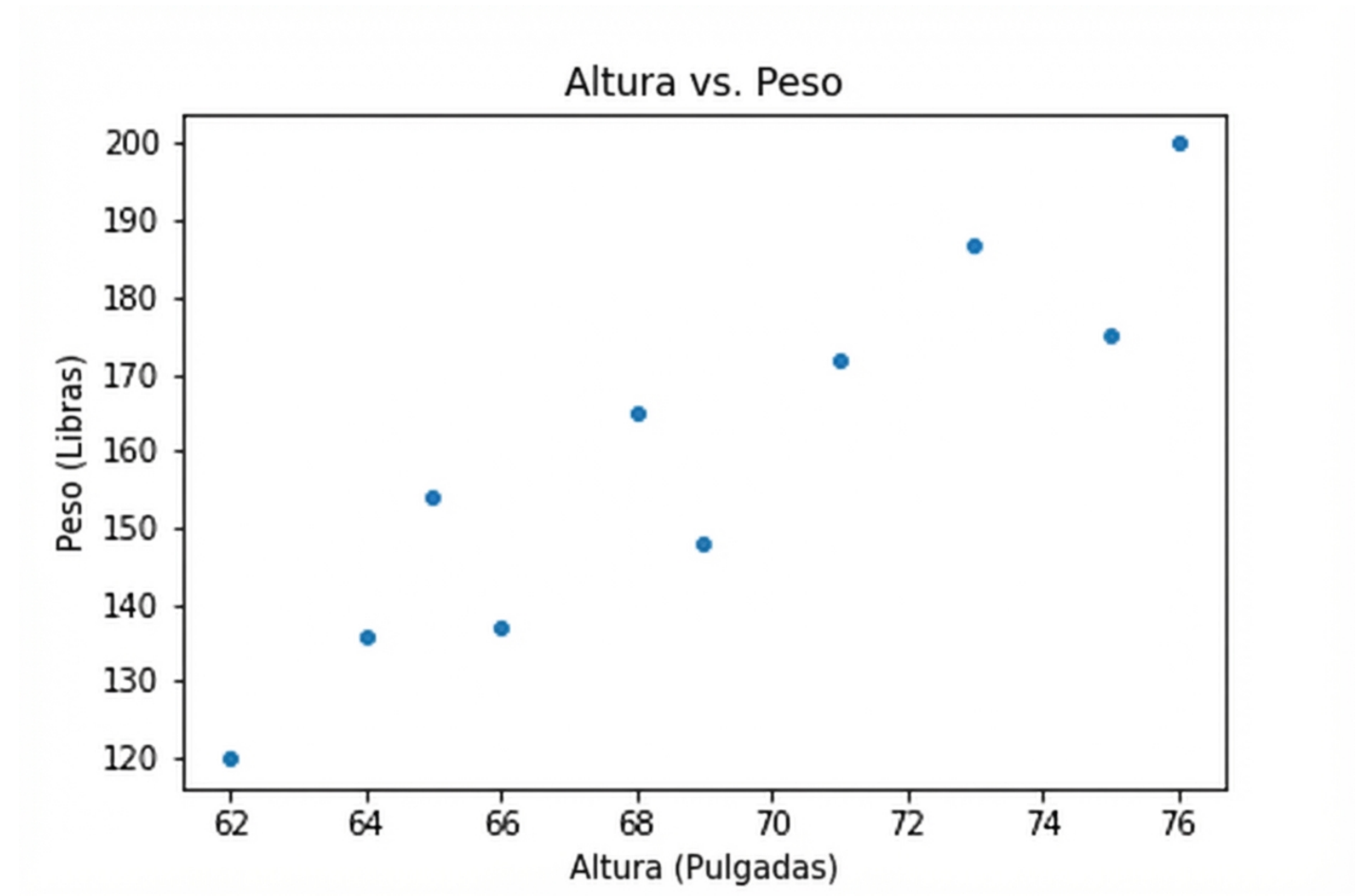
Content Team
DataCamp



Preguntas sobre variables cuantitativas

Gráficos relacionales

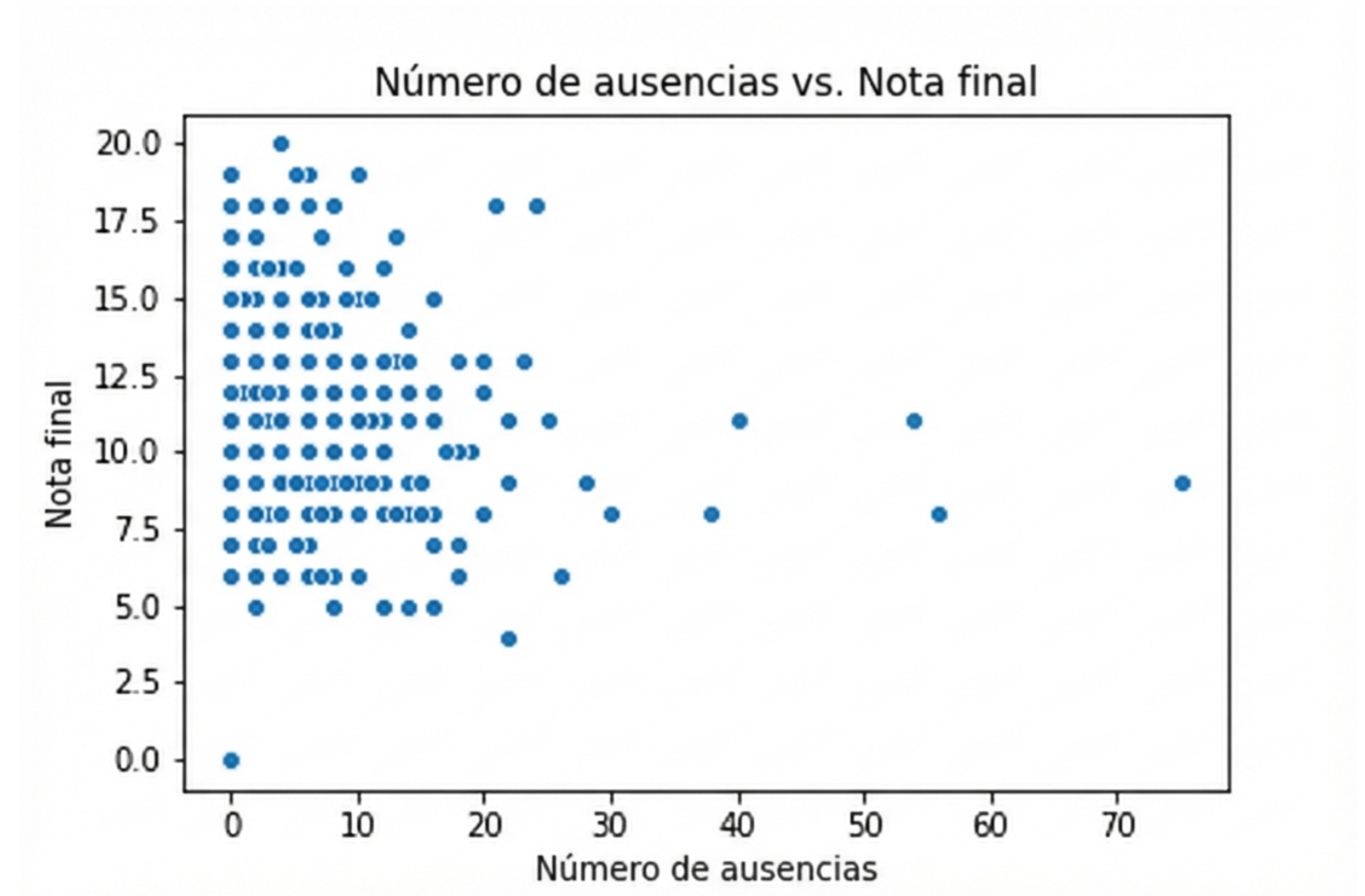
- Altura frente a peso



Preguntas sobre variables cuantitativas

Gráficos relacionales

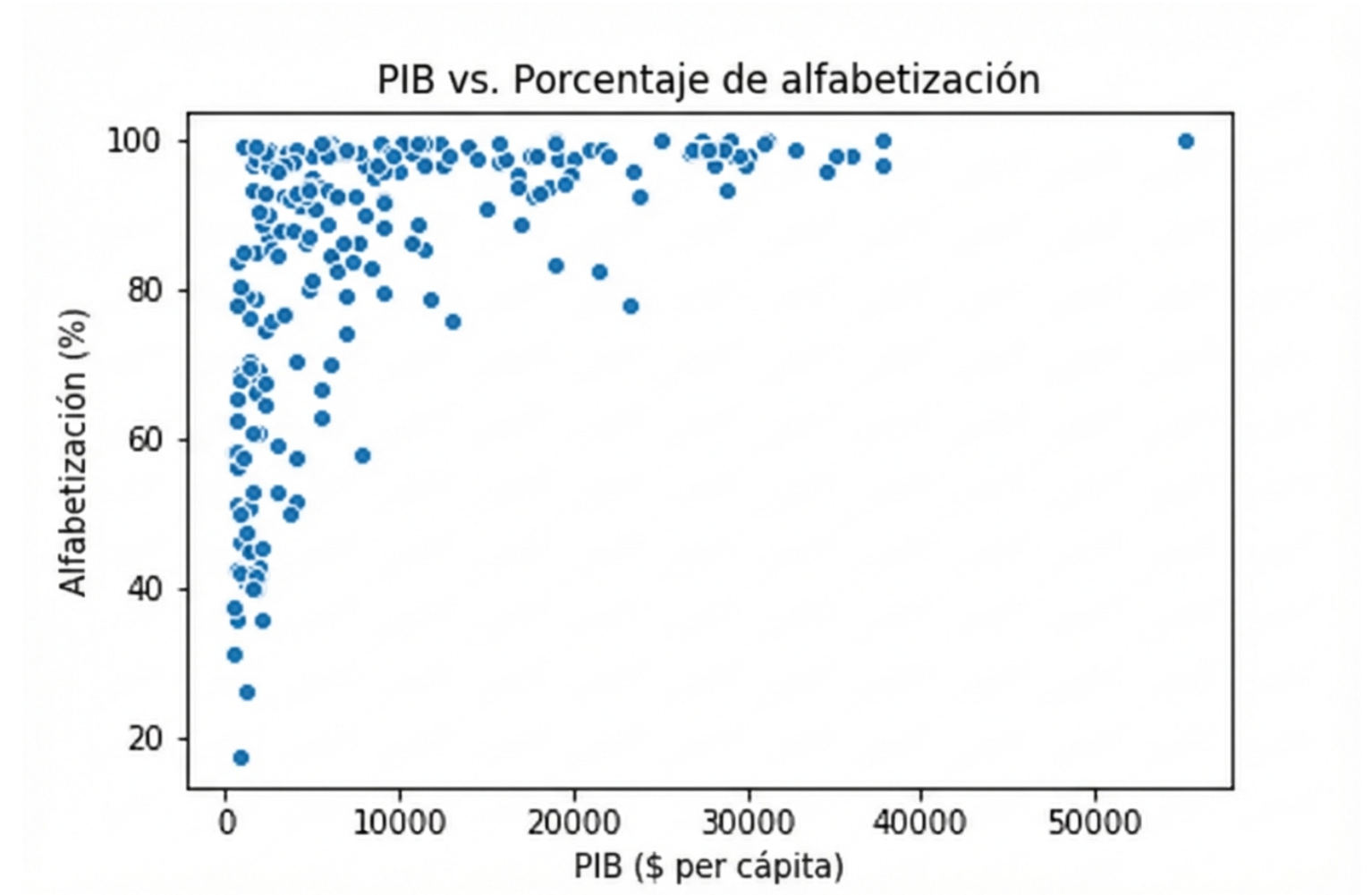
- Altura frente a peso
- Número de faltas escolares frente a la nota final



Preguntas sobre variables cuantitativas

Gráficos relacionales

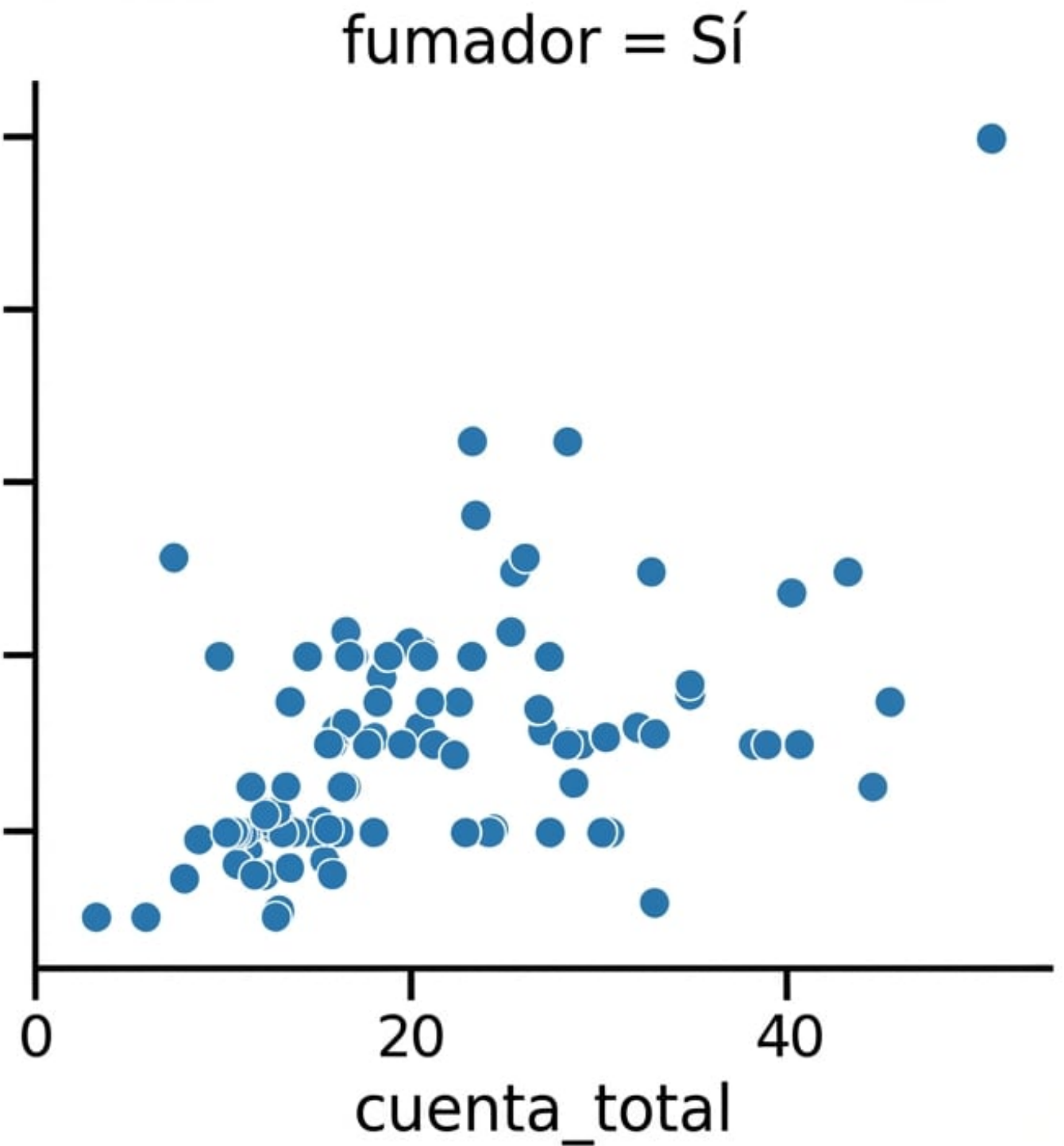
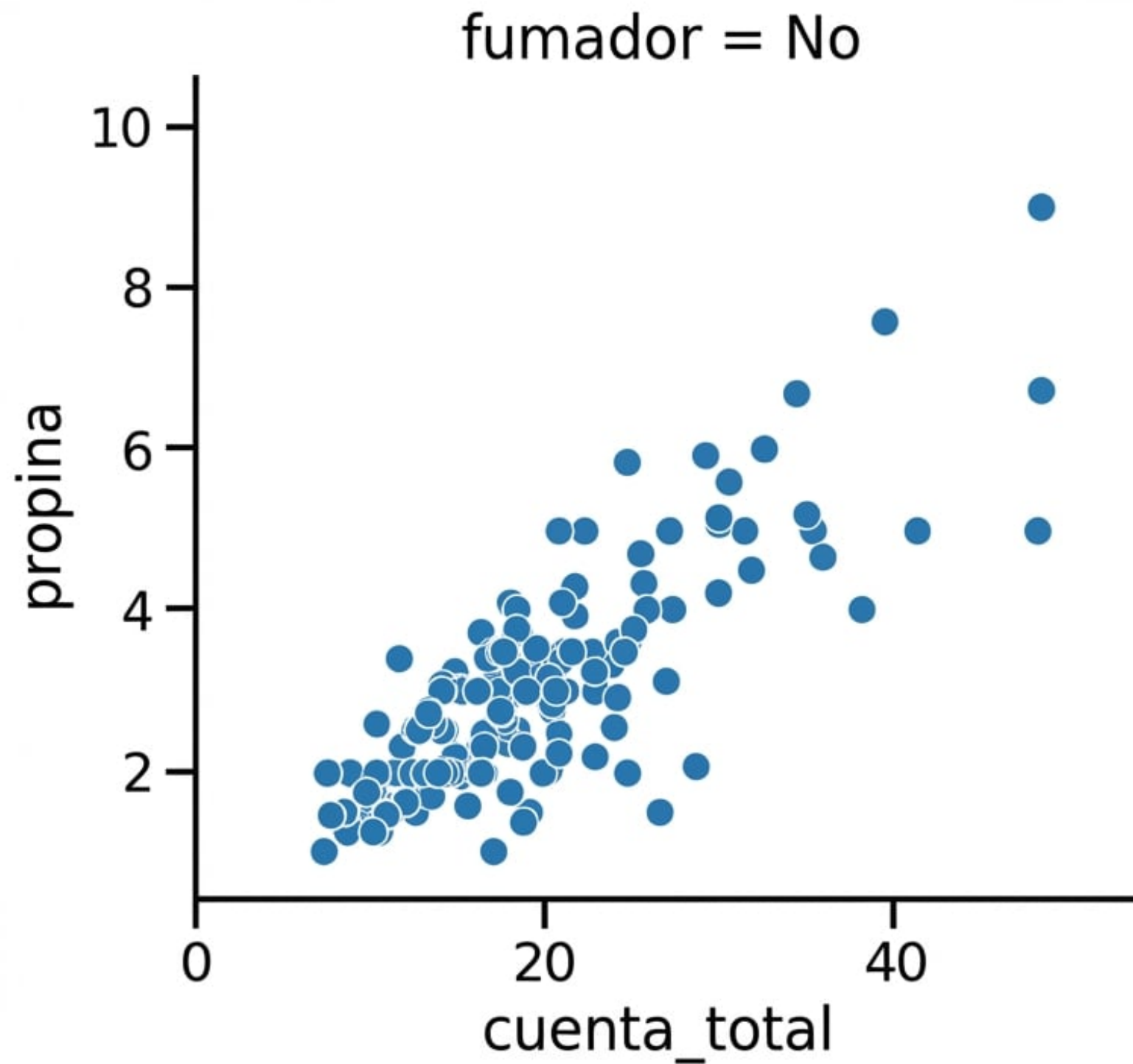
- Altura frente a peso
- Número de faltas escolares frente a la nota final
- PIB frente a porcentaje de alfabetizados



! [Gráfico de dispersión con tono]

(<https://assets.datacamp.com/production/repositories/3996/datasets/6bbb4de40269753934>
= 65)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Presentamos relplot()

- Crea «gráficos relacionales»: gráficos de dispersión o gráficos de líneas.

¿Por qué utilizar `relplot()` en lugar de `scatterplot()` ?

- `relplot()` te permite crear subgráficos en una sola figura

scatterplot() frente a relplot()

Usar `scatterplot()`

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.scatterplot(x="total_bill",
                y="tip",
                data=tips)

plt.show()
```

Usar `relplot()`

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter")

plt.show()
```

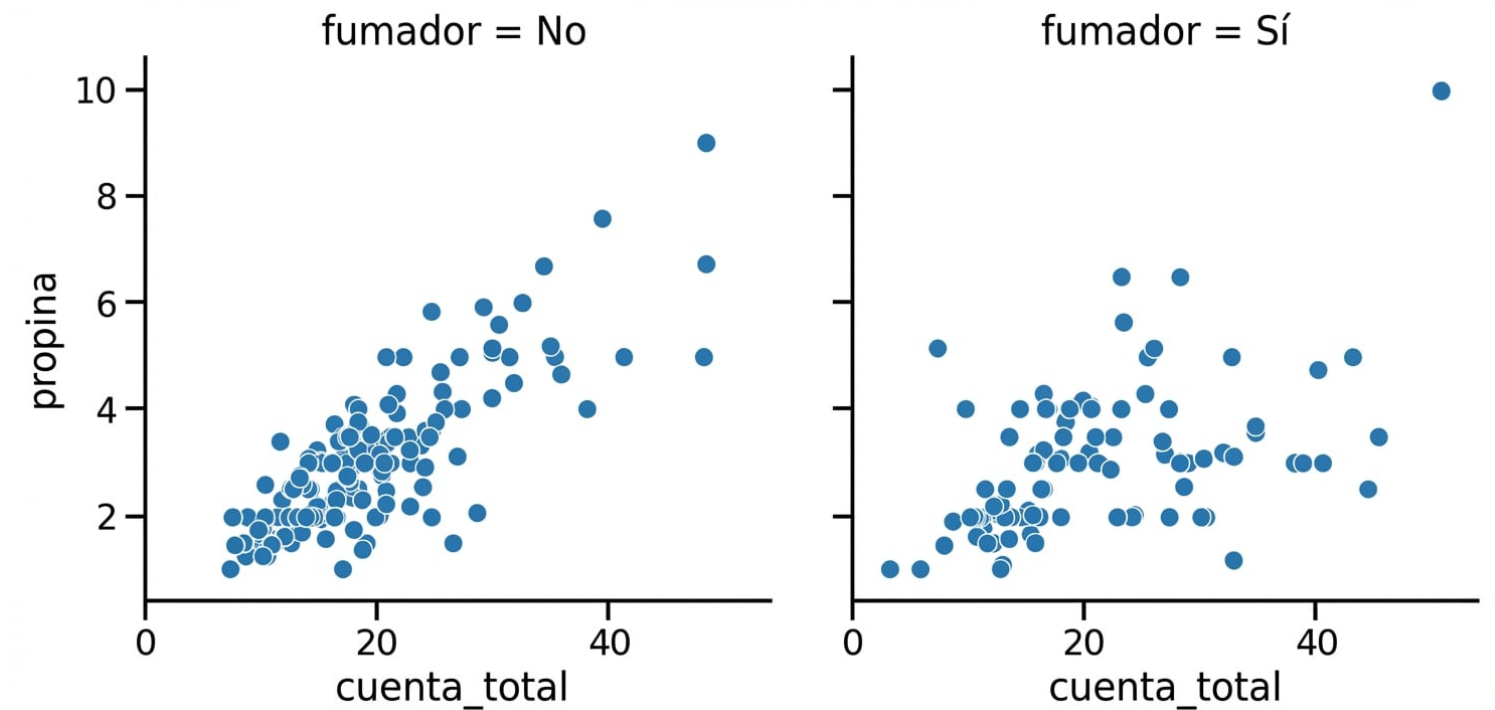
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Subgráficos en columnas

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            col="smoker")

plt.show()
```



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Subgráficos en filas

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            row="smoker")

plt.show()
```

![Gráfico de dispersión con subgráficos de fumadores en filas]
(<https://assets.datacamp.com/production/receipts.csv>)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Subgráficos en filas y columnas

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

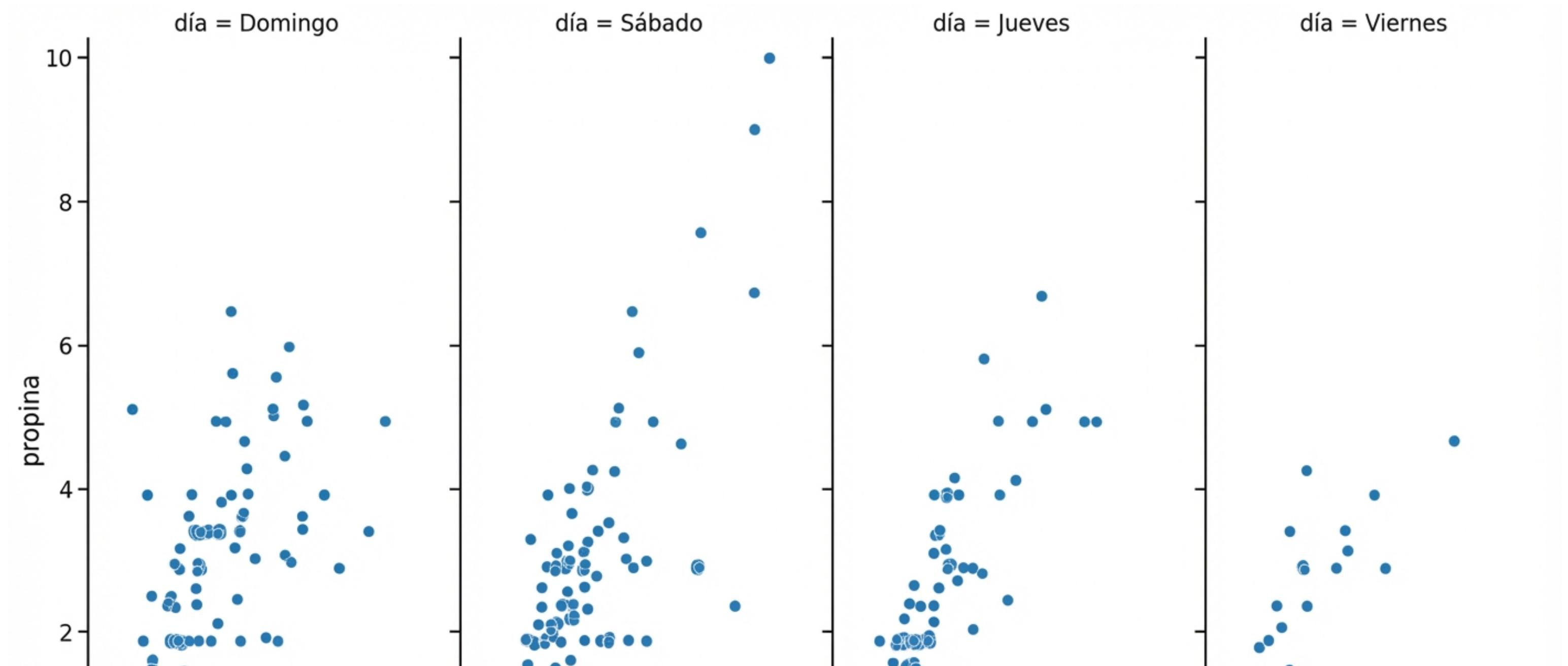
sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            col="smoker",
            row="time")

plt.show()
```

![Gráfico de dispersión con subgráficos para fumadores y tiempo]
(<https://assets.datacamp.com/production/rei>
= 85)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Subgrupos para los días de la semana



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Envolver columnas

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            col="day",
            col_wrap=2)

plt.show()
```

![Gráfico de dispersión con subgráficos diarios en columnas en dos filas]
(<https://assets.datacamp.com/production/receipts.csv>)

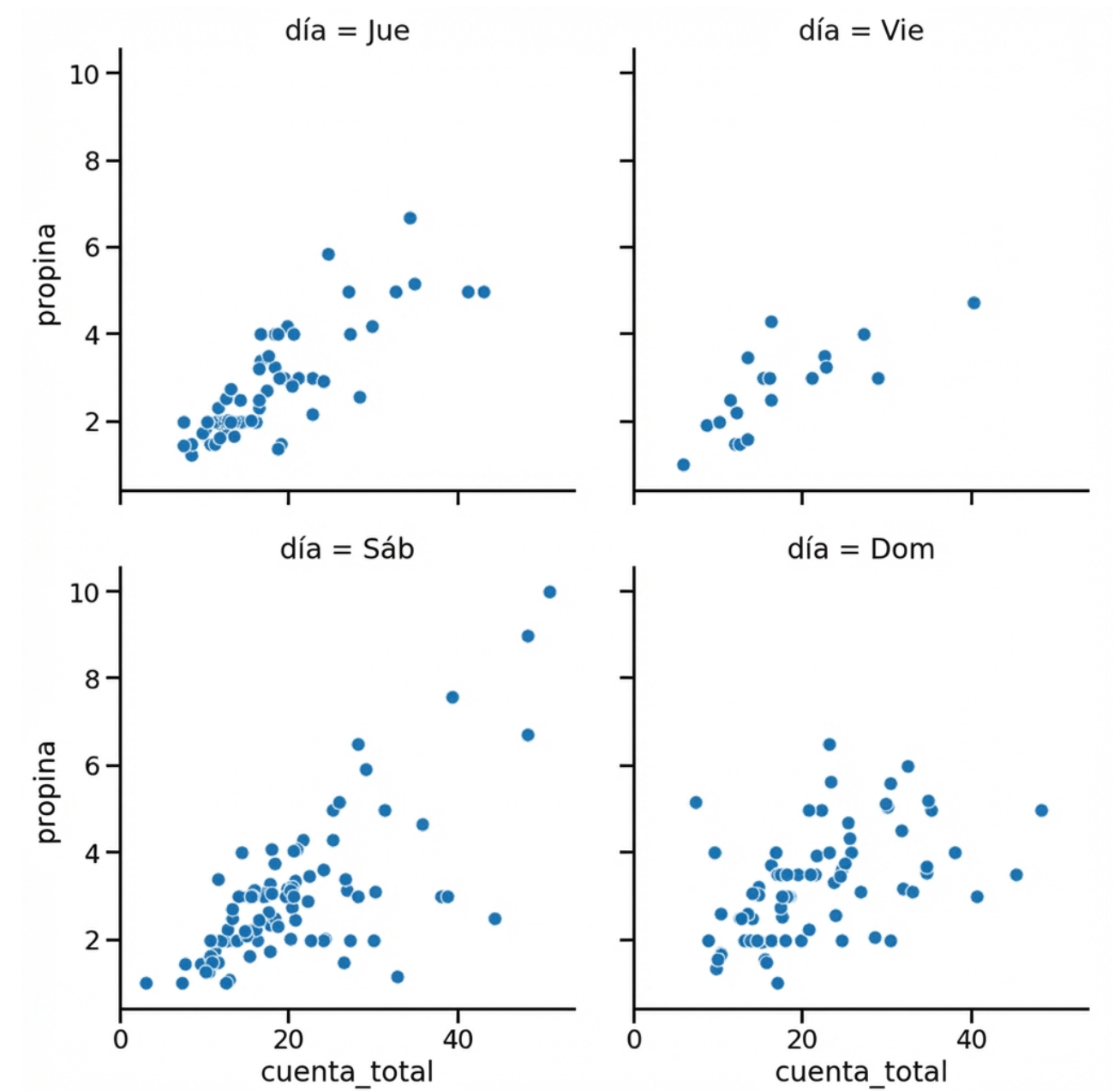
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Ordenar columnas

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.relplot(x="total_bill",
            y="tip",
            data=tips,
            kind="scatter",
            col="day",
            col_wrap=2,
            col_order=["Thur",
                      "Fri",
                      "Sat",
                      "Sun"])

plt.show()
```



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN